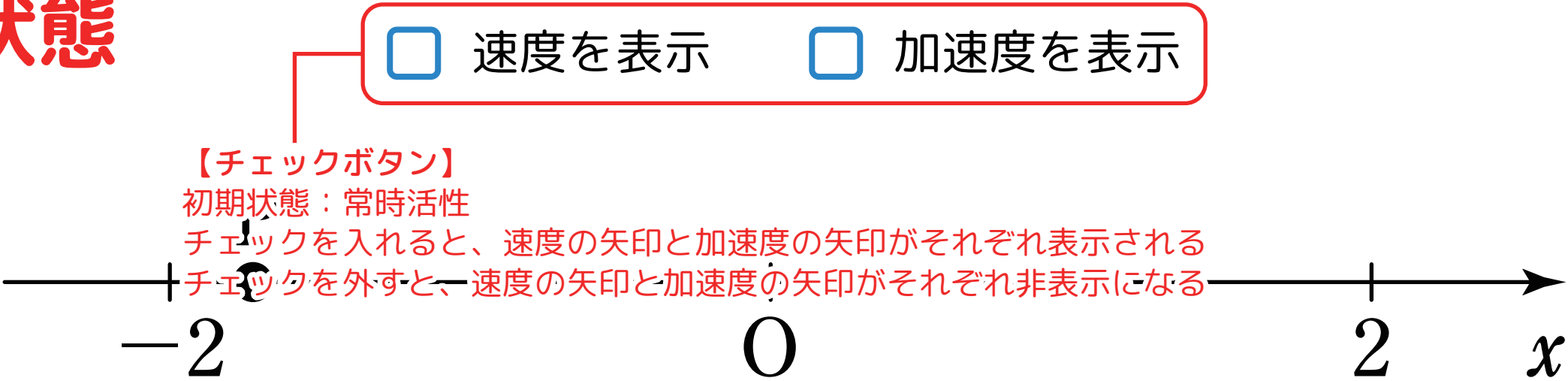


初期状態



座標 $x = -1.73$

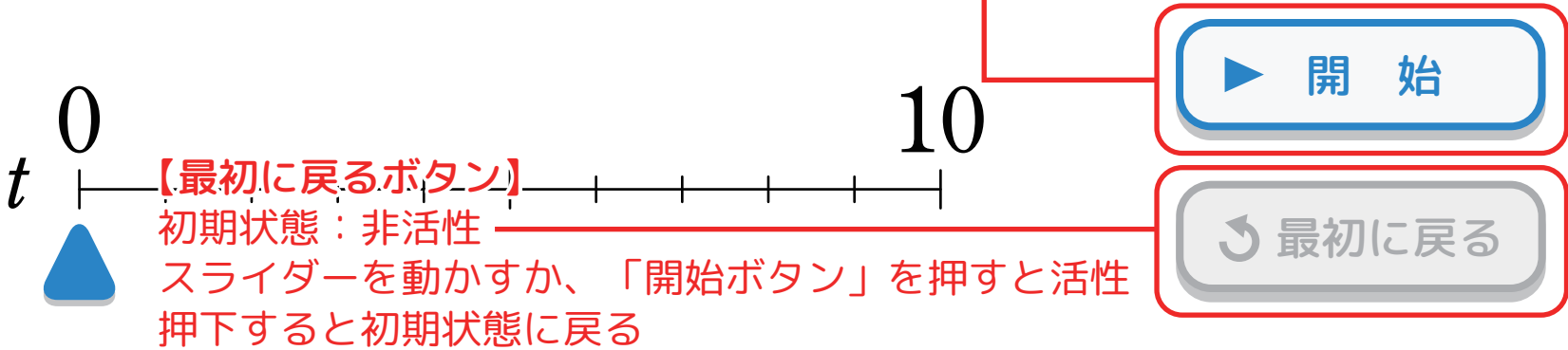
速度 $v = 3.14$

【開始ボタン】
初期状態：活性[値：開始]
押下するとアニメーションを再生

加速度 $a = 17.99$

※「開始ボタン」押下後、アニメーション再生中はボタン名が「一時停止」になる

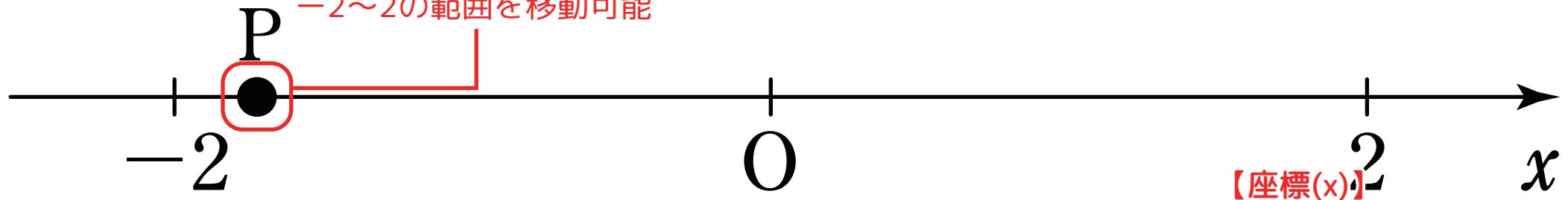
$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



初期状態

☐ 点P ☐ 速度を表示 ☐ 加速度を表示

初期状態：常時活性
スライダーを移動させるか、開始ボタンを押すと、x軸上を移動する
-2~2の範囲を移動可能



【速度(v)】
初期状態：常時活性
点Pが移動すると数値が変化
数値によって速度の矢印の長さや向きが変わる
 $v = 2\pi \cos(\pi t - \pi/3)$ で速度を表す

座標 $x = -1.73$

【座標(x)】
初期状態：常時活性
点Pが移動すると数値が変化
 $x = 2\sin(\pi t - \pi/3)$ でx座標を表す

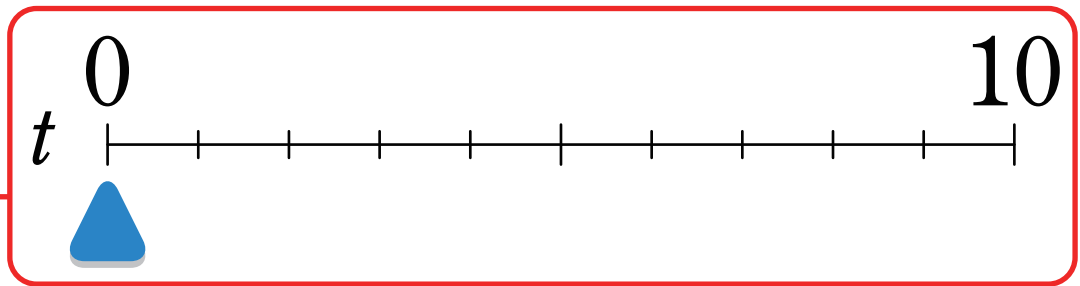
速度 $v = 3.14$

【加速度(α)】
初期状態：常時活性
点Pが移動すると数値が変化
数値によって加速度の矢印の長さや向きが変わる
 $\alpha = -2\pi^2 \sin(\pi t - \pi/3)$ で加速度を表す

加速度 $a = 17.09$

【スライダー】
初期状態：活性
初期値：0
スライダーを移動させると、
x軸上の点Pの位置が同時に移動する
※アニメーション再生中は非活性になる

$$x = 2\sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$



▶ 開始

↺ 最初に戻る

場面-1

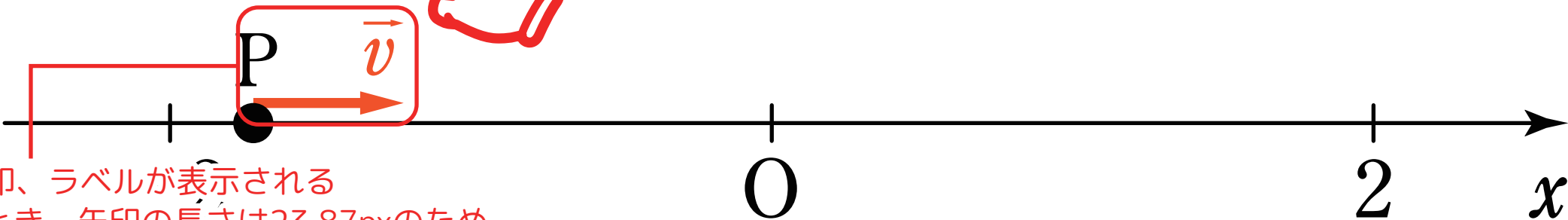


速度を表示

ボタン押下



加速度を表示



速度の矢印、ラベルが表示される
※ $v=1$ のとき、矢印の長さは23.87pxのため、
矢印の長さは速度 $\times 23.87$ pxで出す

座標

$$x = -1.73$$

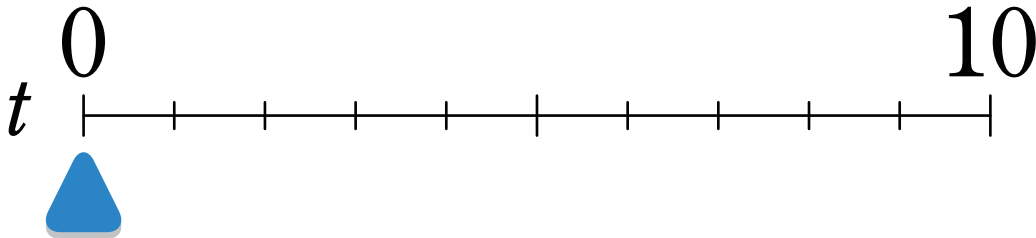
速度

$$v = 3.14$$

加速度

$$a = 17.09$$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



▶ 開始

↶ 最初に戻る

場面-2

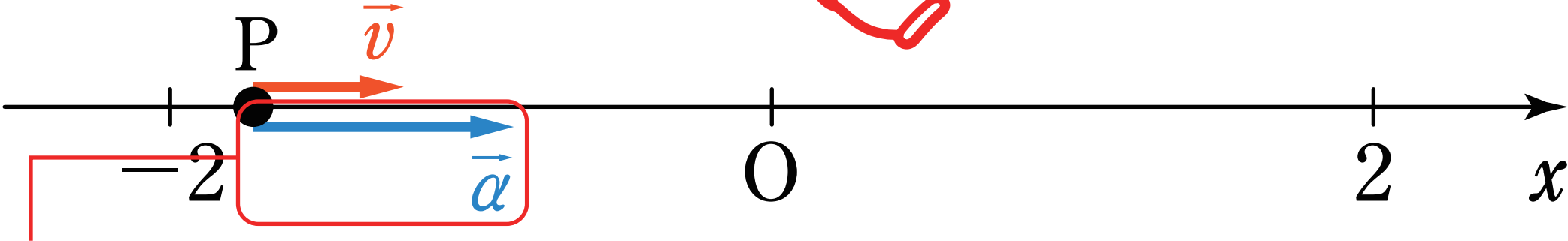


速度を表示



加速度を表示

ボタン押下



加速度の矢印、ラベルが表示される
※ $\alpha=1$ のとき、矢印の長さは7.6pxのため、
矢印の長さは加速度 $\times 7.6\text{px}$ で出す

座標

$x = -1.73$

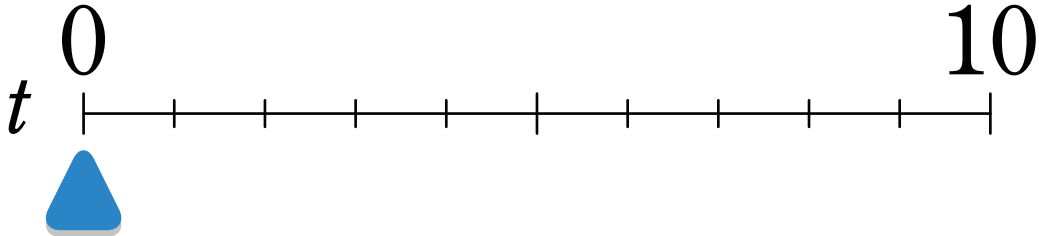
速度

$v = 3.14$

加速度

$a = 17.09$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



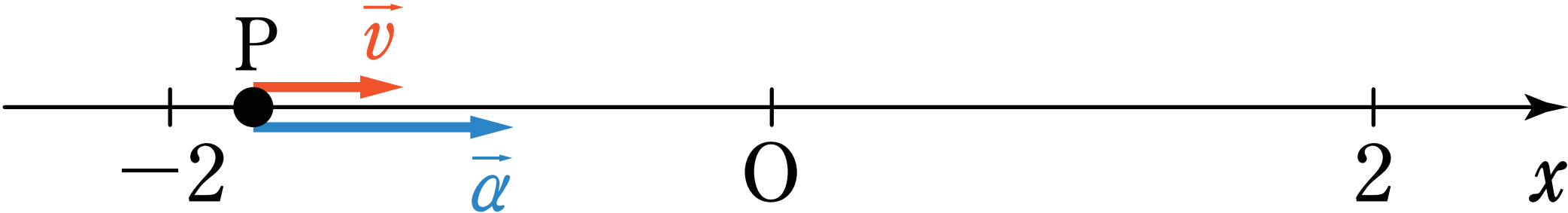
▶ 開始

↶ 最初に戻る

場面-2

☒ 速度を表示

☒ 加速度を表示

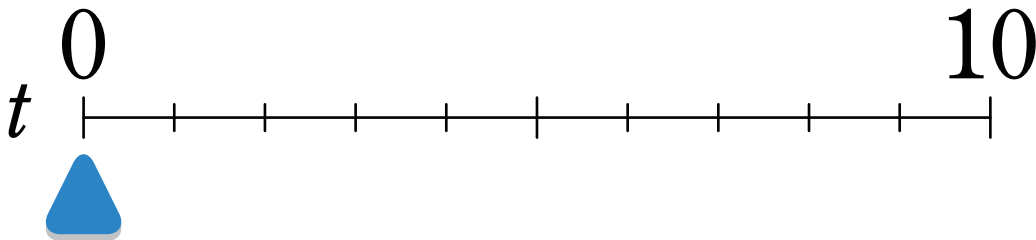


座標 $x = -1.73$

速度 $v = 3.14$

加速度 $a = 17.09$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



ボタン押下

▶ 開始

↶ 最初に戻る

場面-4

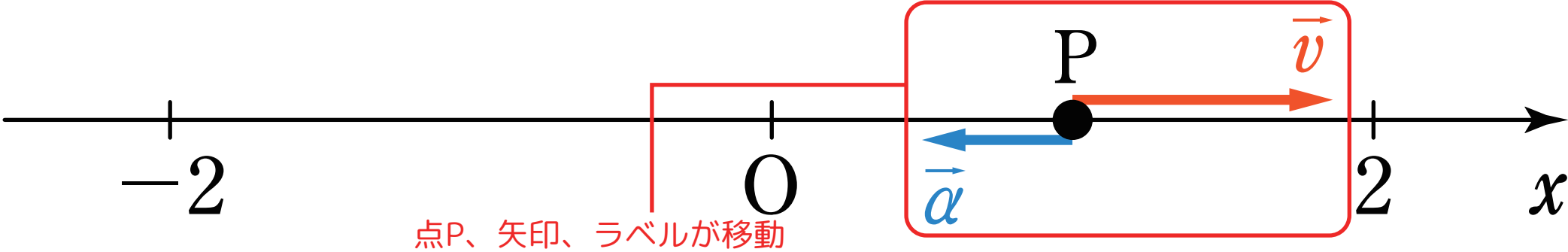
アニメーション再生中...



速度を表示



加速度を表示



点P、矢印、ラベルが移動

数値が変わる

座標

$x = 1.00$

速度

$v = 5.44$

加速度

$a = -9.87$

【開始ボタン】

状態：活性[値：一時停止]

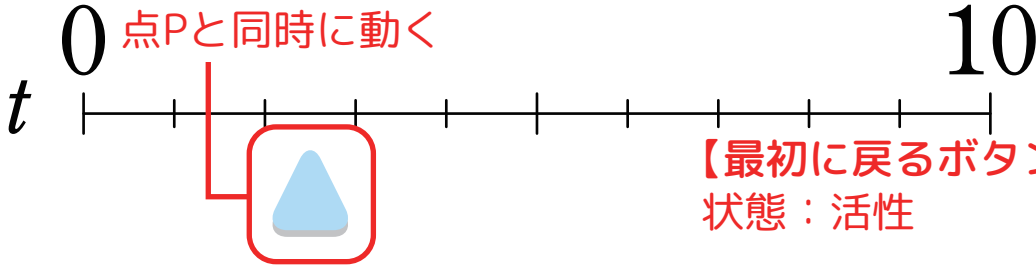
押下するとアニメーションを一時停止

アニメーション一時停止中はボタン名を「再開」に変更

【スライダー】

状態：非活性

点Pと同時に動く



【最初に戻るボタン】

状態：活性

|| 一時停止

↺ 最初に戻る

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$

場面-5

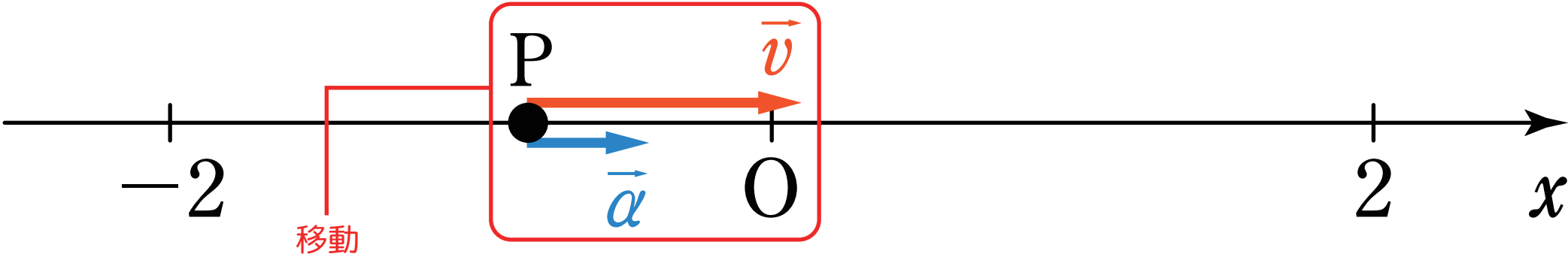
アニメーション再生中...



速度を表示



加速度を表示



数値が変わる

座標

$x = -0.81$

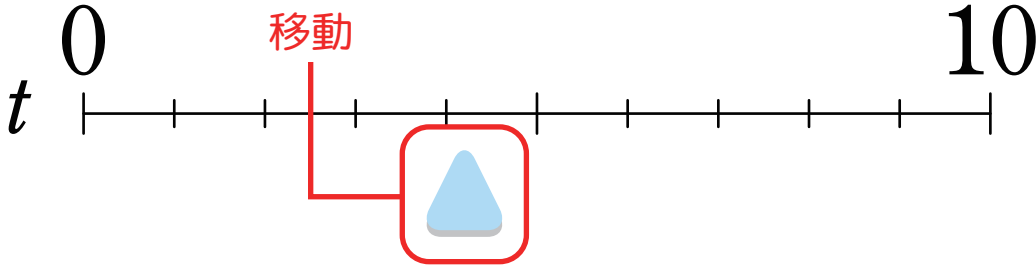
速度

$v = 5.74$

加速度

$a = 8.03$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



ボタン押下

一時停止

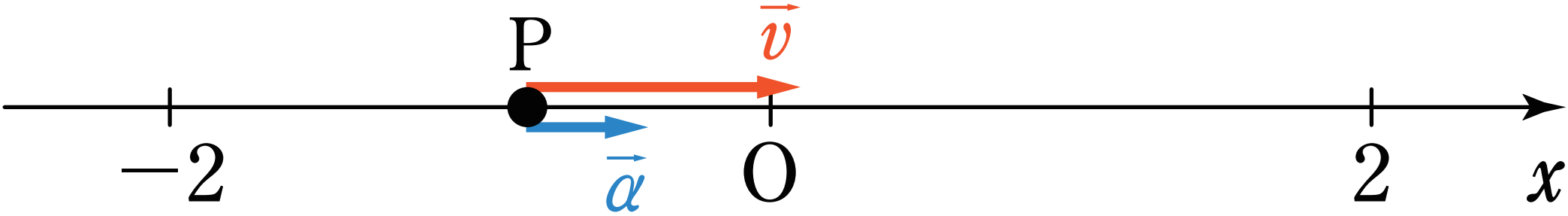
最初に戻る

場面-6

アニメーション停止

☒ 速度を表示

☒ 加速度を表示



座標

$x = -0.81$

速度

$v = 5.74$

加速度

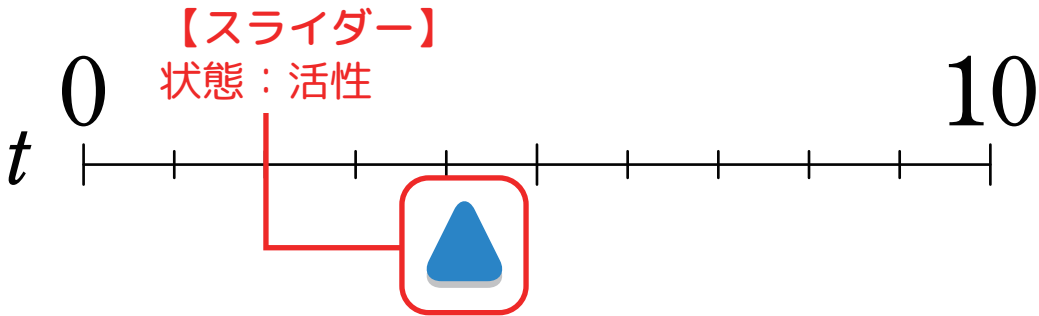
$a = 8.03$

【開始ボタン】

状態：活性[値：再開]

押下するとアニメーションを再開する

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



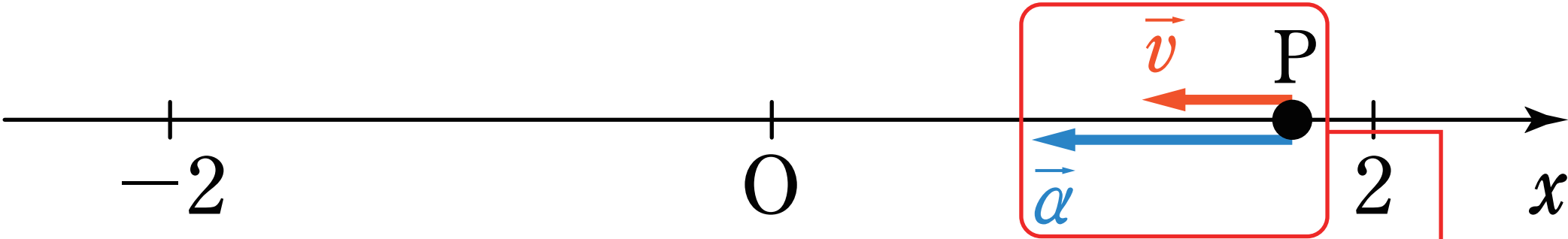
▶ 再開

↺ 最初に戻る

場面-7

☒ 速度を表示

☒ 加速度を表示



数値が変わる

座標

$x = 1.73$

速度

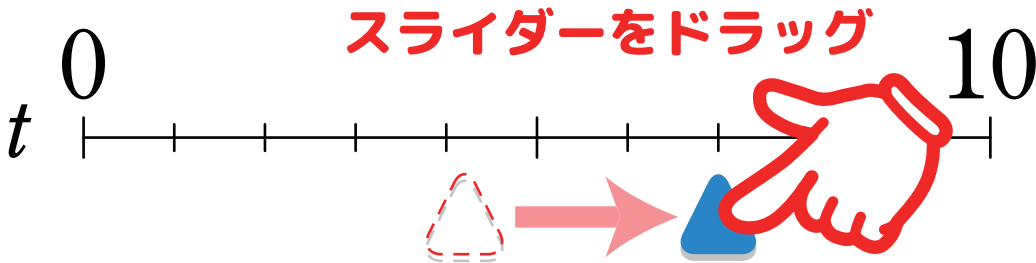
$v = -3.14$

加速度

$a = -17.09$

スライダーを動かしたため、同時に点P、矢印、ラベルが移動

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



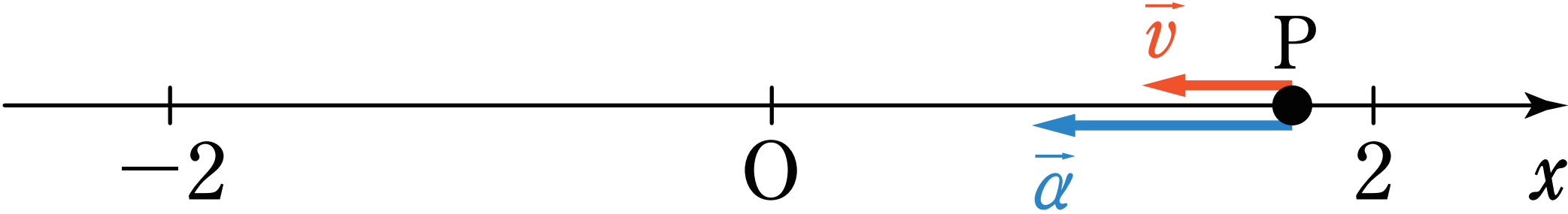
▶ 再開

↺ 最初に戻る

場面-8

☒ 速度を表示

☒ 加速度を表示

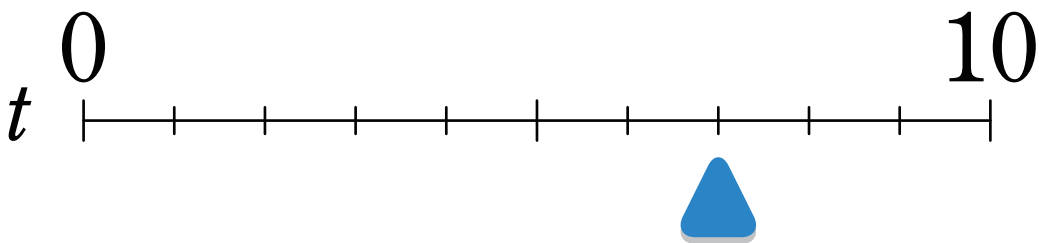


座標 $x = 1.73$

速度 $v = -3.14$

加速度 $a = -17.09$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



ボタン押下

▶ 再開

↺ 最初に戻る

場面-9

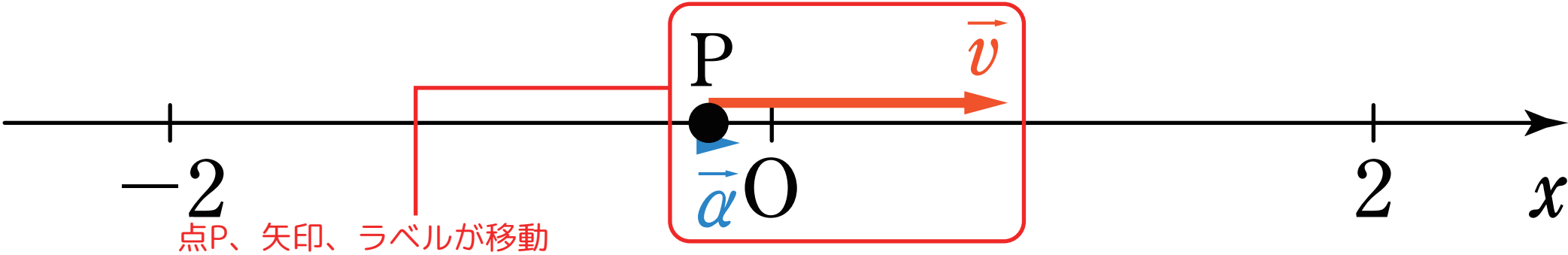
アニメーション再生中...



速度を表示



加速度を表示



数値が変わる

座標

$x = -0.21$

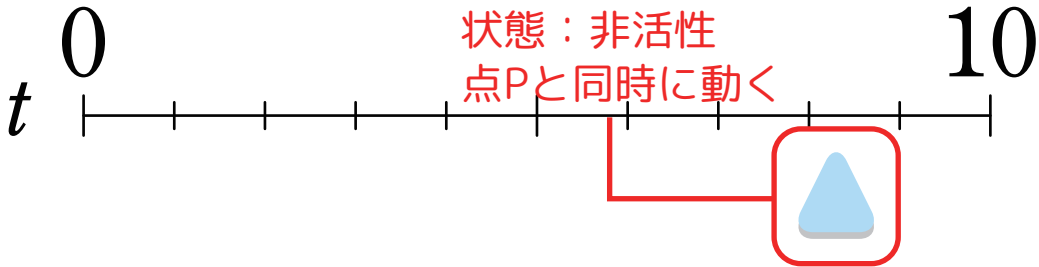
速度

$v = 6.25$

加速度

$a = 2.06$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



【開始ボタン】

状態：活性[値：一時停止]

一時停止

最初に戻る

場面-10

アニメーション停止

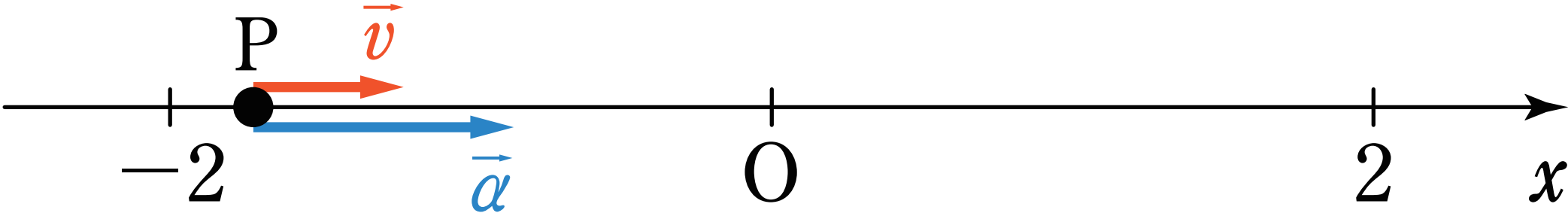


速度を表示



加速度を表示

t=10になったらアニメーションが停止する



数値が変わる

座標

$x = -1.73$

速度

$v = 3.14$

加速度

$a = 17.09$

【開始ボタン】

状態：非活性[値：再開]

t=10になってアニメーションが停止すると、
ボタンが非活性化する

【スライダー】

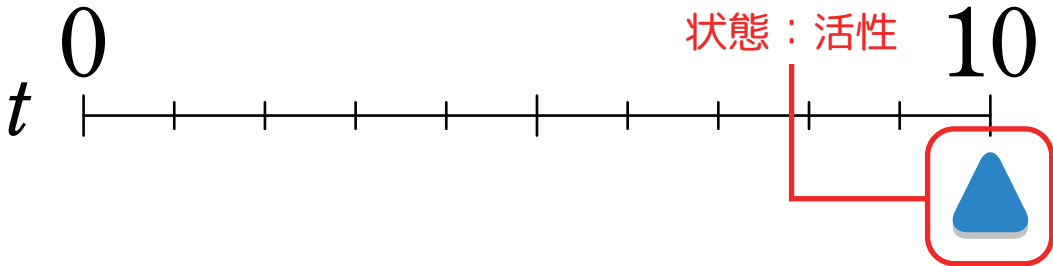
状態：活性

10

再開

最初に戻る

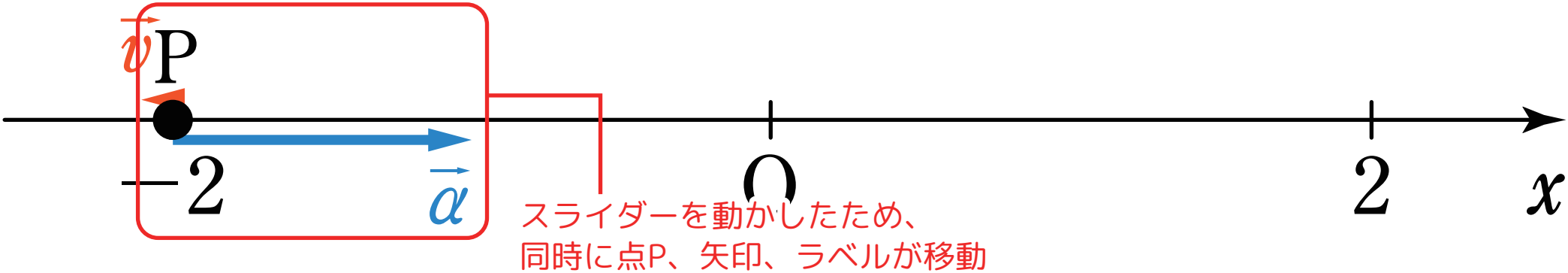
$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



場面-11

☒ 速度を表示

☒ 加速度を表示



数値が変わる

座標

$x = -1.99$

速度

$v = -0.66$

加速度

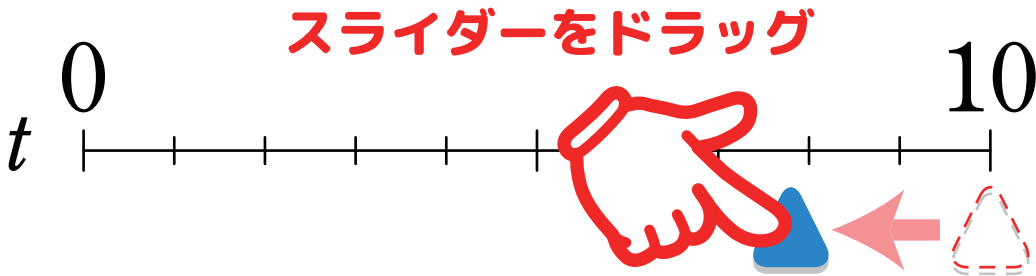
$a = 19.61$

【開始ボタン】

状態：活性[値：再開]

t=10になってアニメーション停止後、スライダーをドラッグして点Pの位置をt=10より前に戻すと、ボタンが活性化する

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$

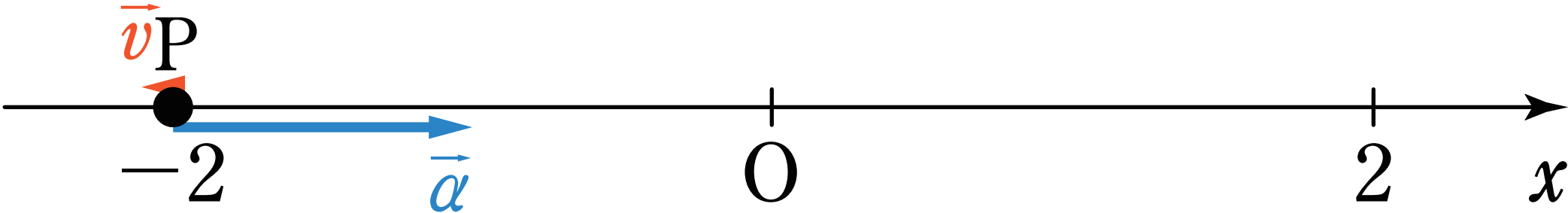


▶ 再開

↺ 最初に戻る

場面-12

☒ 速度を表示 ☒ 加速度を表示

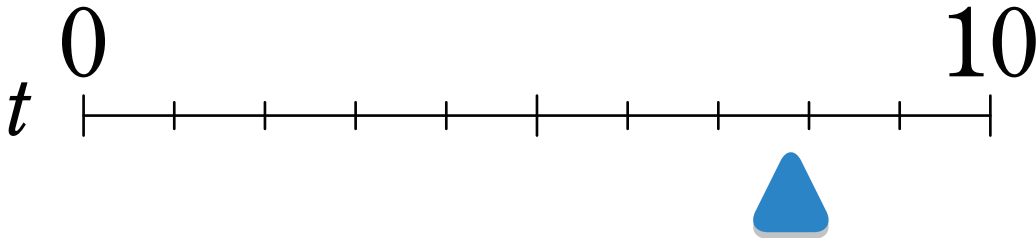


座標 $x = -1.99$

速度 $v = -0.66$

加速度 $a = 19.61$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



▶ 再 **ボタン** 押下

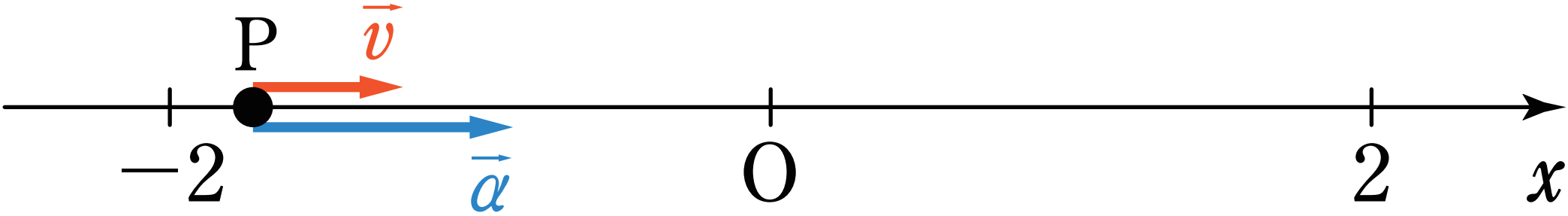
↺ 最初に戻す



場面-13

☒ 速度を表示

☒ 加速度を表示



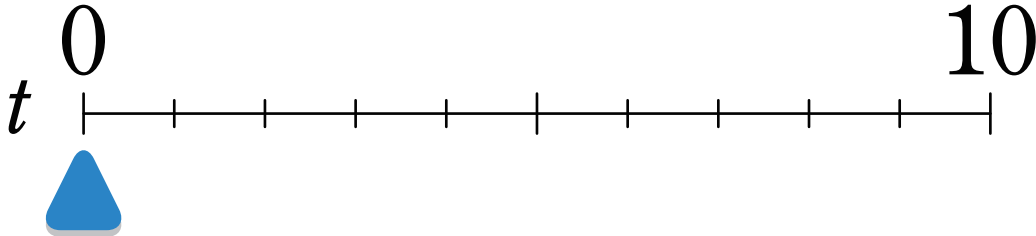
初期状態に戻る
※チェックボタン(矢印の表示/非表示)は「最初に戻るボタン」押下前の状態を保持

座標 $x = -1.73$

速度 $v = 3.14$

加速度 $a = 17.09$

$$x = 2 \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$



▶ 開始

↺ 最初に戻る

ボタン

